Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Fie următoarea ierarhie de fișiere:

```
$o/
|-- memorie/
|   |-- swap
|   |-- paginare/
|   |   |-- 4k
|   |   `-- 64k
|-- cpu/
`   `-- cpu info.py
```

Atenție, caracterul "/" apare la finalul directoarelor, NU face parte din nume.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Creați o arhivă de tip `tar.bz2` numită `my_archive.tar.bz2` pentru directorul `memorie`.

c) [5p] Creați un symbolic link către fișierul `cpu_info.py`. Verificați că link-ul funcționează și după mutarea fișierului.

d) [5p] În directorul `~/Files` generați 100 de fișiere pentru fiecare dintre studenții "Alex" și "Andrei" de sub forma `file_<nume_student>_<număr>.txt`.

```
file_Alex_1.txt
file_Alex_2.txt
...
file_Alex_100.txt
file_Andrei_1.txt
file_Andrei_2.txt
...
file_Andrei_100.txt
```

Subiectul 2

a) [5p] Folosind un oneliner porniți 5 procese în background `sleep <x>`, unde `x` e în intervalul [1000, 1004].

b) [5p] Trimiteți semnalul `SIGKILL` către al 2-lea proces pornit de shell-ul curent (i.e. procesul `sleep 1001`).

c) [5p] Afișați toate procesele care rulează pe sistem și încep cu litera `b`.

d) [5p] Afișați procesul cu pornit cel mai devreme, dintre cele găsite anterior (i.e. cu `start time` cel mai mic).

Subiectul 3

a) [5p] Aflați adresa IP asociată site-ului `fep.grid.pub.ro`.

b) [5p] Generați o cheie ssh de tip `ed25519`.

c) [5p] Faceți modificările necesare pentru a accesa stația `172.17.0.2` fără a introduce parola. Stația are username-ul `root` și parola `rootpass`.

d) [5p] Generați un fișier cu 128 de octeți random și mutați-l pe sistemul `172.17.0.2`.

Subiectul 4

a) [5p] Instalați utilitarul `toilet`.

b) [5p] Mutați executabilul utilitarului `toilet` în directorul `~/binaries`.

c) [5p] Faceți modificările necesare pentru a rula `toilet` de oriunde din sistem, FĂRĂ să mutați executabilul înapoi la locația originală.

d) [5p] Faceți un wrapper peste `toilet`, astfel încât la rularea `toilet random-text` să se ruleze `echo random-text`. Exemplu:

```
$ toilet ana are mere
ana are mere
```

Subiectul 5

a) [5p] Afișați numărul de linii care conțin secvența `#include` din fișierele directorului `/usr/include/linux`

b) [5p] Afișați doar memoria consumată de cel mai mare consumator de CPU din sistem.

c) [5p] Afișați DOAR linia de mijloc a fișierului `~/.bashrc`.

d) [5p] Afișați calea către binarele tuturor proceselor copil ale procesului `init`.

Subiectul 6

a) [5p] Realizați un script care împarte fișierul de la

`https://ocw.mit.edu/ans7870/6/6.006/s08/lecturenotes/files/t8.shakespeare.txt` în `n` fișiere egale, unde `n` este primul argument al scriptului. **Atenție**: În cazul în care dimensiunea fișierul parsat nu se împarte exact la n, ultimul fișier poate avea dimensiune diferită.

b) [5p] Realizați un script care pentru opțiunea `--create` să creeze un director cu 100 de fișiere, cu numele de la 0.txt la 99.txt. Fișierele vor conține o singură linie, cu numărul din nume. Exemplu: fișierul `10.txt` va conține doar o linie cu textul `10`.

c) [5p] Pentru opțiunea `--hash` adăugați hash-ul fiecărui fișier din director într-un fișier numit `summary.csv`. Liniile din `summary.csv` vor avea formatul `hash-fișier  nume-fișier`.

Hint: man md5sum

d) [5p] Adăugați opțiunea `--sync` care o să trimită directorul pe stația cu ip-ul `172.17.0.2`. Vă veți conecta la stație cu utilizatorul `root` și parola `rootpass`.